RFID 协议优化周报

汇报人：**刘滕飞**

2025 年 11 月 25 日

摘要

本报告介绍了基于遗传算法优化 RFID 协议的实验过程与结果，重点优化了协议的查询性能。通过协议演化与实验验证，生成了新的协议变体，并进行了性能评估。

1 本周工作概述

本周主要围绕优化 RFID 协议展开，重点使用遗传算法对现有协议进行改进。通过交叉和突变操作生成了多个子代协议，并对这些协议进行了综合性能测试，评估其在不同场景下的表现。

2 研究方法与过程

2.1 遗传算法协议设计

采用遗传算法中的交叉和突变机制，从父代协议中汲取核心优势，设计并生成新的协议。实验通过以下几步进行：

- 选择父代协议：选择已有协议作为基因池。
- 交叉操作：随机选取两个父代协议，生成子代协议的 prompt。

- 突变操作：将 prompt 通过大模型对子代协议进行随机改变，探索新的解空间。

2.2 核心设计原则

在协议设计过程中，遵循以下设计准则：

- 信息隔离：确保读写器和标签的决策独立性。
- 准确性优先：保证协议的逻辑正确性，避免误差。
- 性能优化：在保证准确性的基础上优化通信开销。

2.3 测试方案

设计了五种不同的查询方法并进行了性能测试：

- **查询方法 A**：动态哈希分层查询协议
- **查询方法 B**：混合自适应冲突预判协议
- **查询方法 C**：融合突变型精确计数协议
- **查询方法 D**：动态碰撞阈值协议
- **查询方法 E**：混合缓刑优先级协议

子类协议：

- **子类协议 1**：混合自适应哈希与 ID 冲突预判查询协议
- **子类协议 2**：混合动态阈值优先级协议

3 实验结果与分析

3.1 原始协议性能表现

以下为各个查询方法的执行时间（单位：毫秒）和特点：

查询方法	执行时间 (ms)
查询方法 A	59332.08
查询方法 B	51690.76
查询方法 C	52293.32
查询方法 D	51964.94
查询方法 E	12688.81
子类协议 1	65728.26
子类协议 2	51990.66

3.2 遗传算法优化效果

通过遗传算法迭代优化后，生成的协议提升并不明显，有的甚至出现了减少

3.3 协议运行结果图片

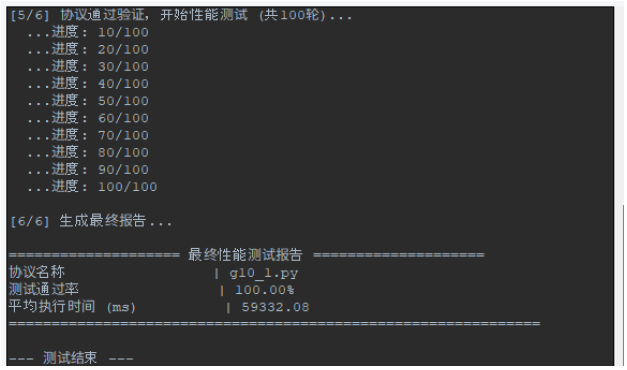


图 1: 查询方法 A 的运行结果

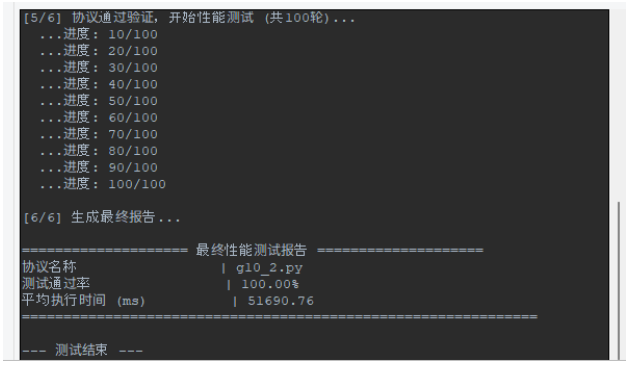


图 2: 查询方法 B 的运行结果

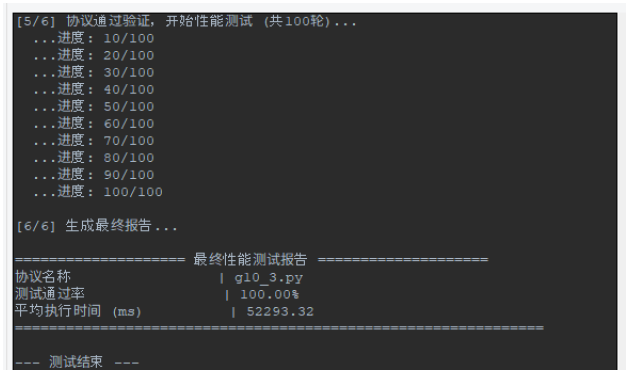


图 3: 查询方法 C 的运行结果

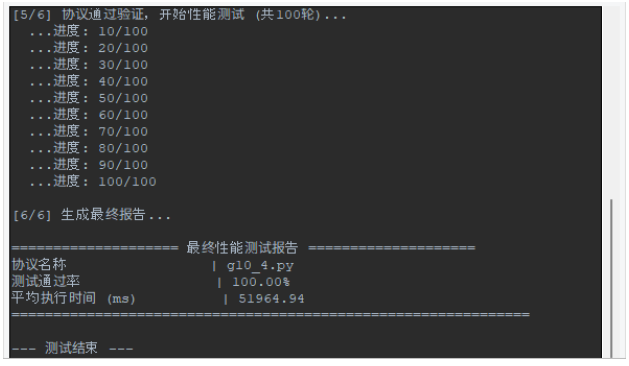


图 4: 查询方法 D 的运行结果

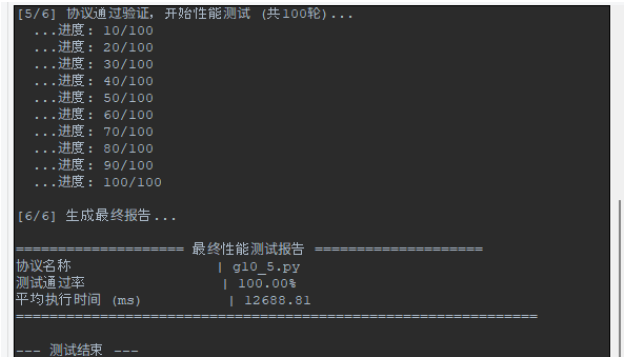


图 5: 查询方法 E 的运行结果

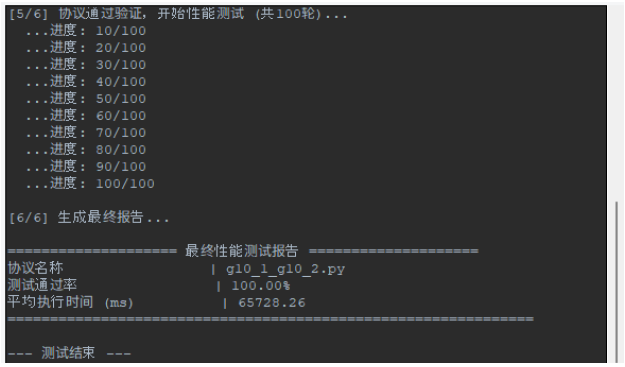


图 6: 子类协议 1 的运行结果

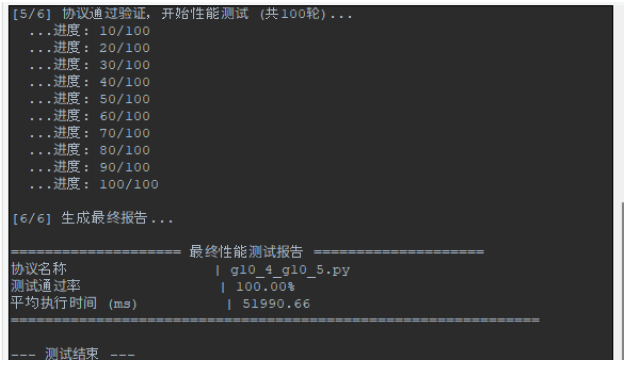


图 7: 子类协议 2 的运行结果

3.4 原因分析

通过对比各协议的实验结果，发现：

- 可能因为所选父代协议已经迭代多次后面的提升效果有限
- 协议本身比较优秀的对应子代也会比其他子代更优秀
- 不同大模型根据 prompt 生成的协议类型亦有区别

4 存在问题与改进方向

4.1 当前局限性

- 复杂查询场景中的性能提升空间有限。
- 参数调整需要更多的实验数据支持。

4.2 下一步工作计划

- 进行更多轮次的遗传算法迭代，探索更优的协议组合。
- 针对不同场景调整协议参数，优化性能。
- 在更大规模标签环境下进行测试。

5 结论

本周的实验结果验证了遗传算法在 RFID 协议优化中的有效性。通过交叉和突变机制，我们成功地生成了新的协议变体，显著提升了协议的性能。未来将继续优化协议参数并扩展实验场景，进一步提升协议的应用潜力。